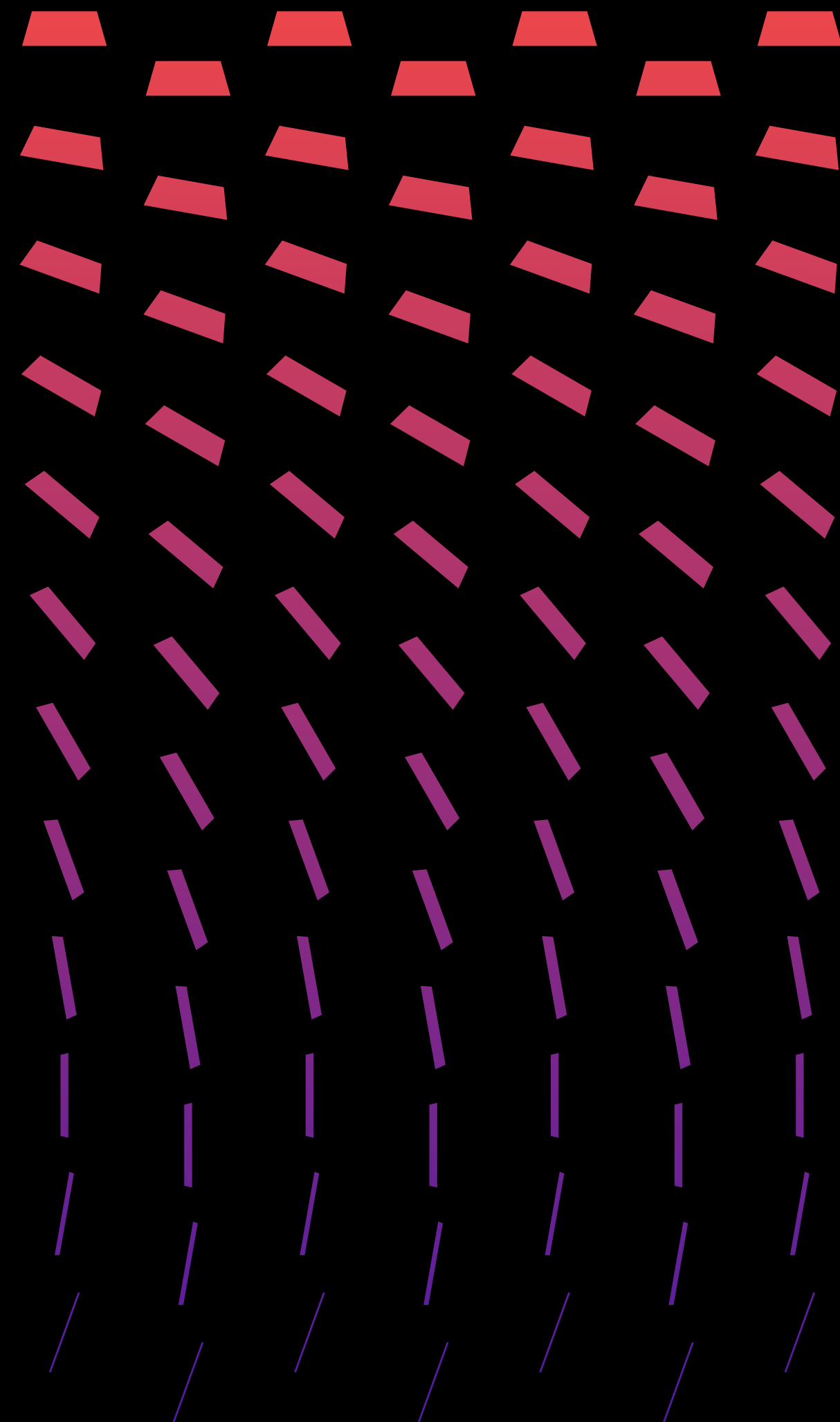


Prediccion del Clima por redes bayesianas

Mayo 2025



Redes Bayesianas

Una red bayesiana es un modelo probabilístico que representa un conjunto de variables y sus dependencias mediante un grafo dirigido acíclico (DAG).



$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$$

No Lluve	Madrugada	0.231481
	Morning	0.231481
	Noche	0.314815
	Tarde	0.222222
Lluve	Madrugada	0.212963
	Morning	0.185185
	Noche	0.277778
	Tarde	0.324074

$$P(\text{Llover} | \text{Noche}) = \frac{P(\text{Noche} | \text{Llover}) \times P(\text{Llover})}{P(\text{Noche})}$$

$$P(\text{Noche}) = 0.31 \times 0.1 + 0.27 \times 0.9 = 0.031 + 0.243 = 0.274$$

Finalmente:

$$P(\text{Llover} | \text{Noche}) = \frac{0.31 \times 0.1}{0.274} = \frac{0.031}{0.274} \approx 0.113$$

NODOS



$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$$

La función de densidad de probabilidad (FDP) de una distribución gaussiana viene dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Dónde:

- x es la variable
- e es el número de Euler (aproximadamente 2,71828)
- π (pi) es la constante matemática pi (aproximadamente 3,14159)

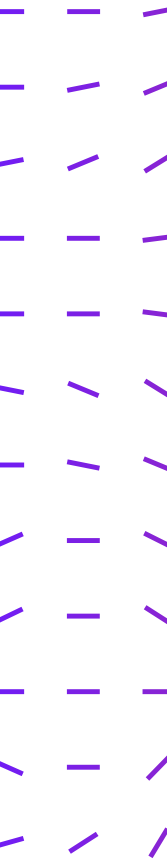
Descripción del problema



Determinar si va a llover o no dado diferentes variantes que nos da el clima. Como la humedad, temperatura y nubosidad.

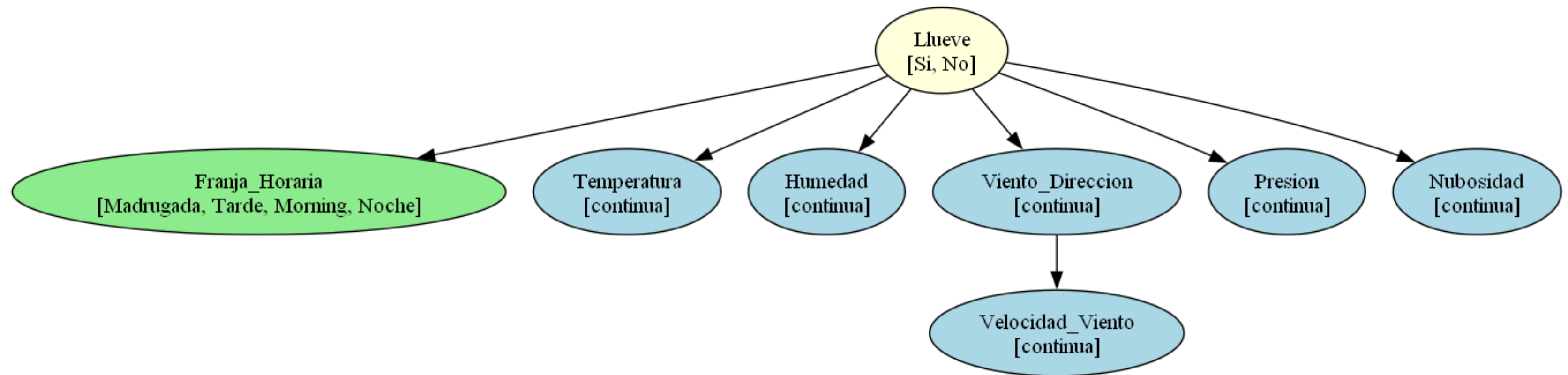


Utilizar un modelo predictivo para poder determinar si va a llover o no



Propuesta

Usamos redes de bayes para poder manejar esta informacion debido a que nos brindan incluso si esta incompleta y tambien permiten realizar inferencias de lo que conocemos a travez de relaciones causales.





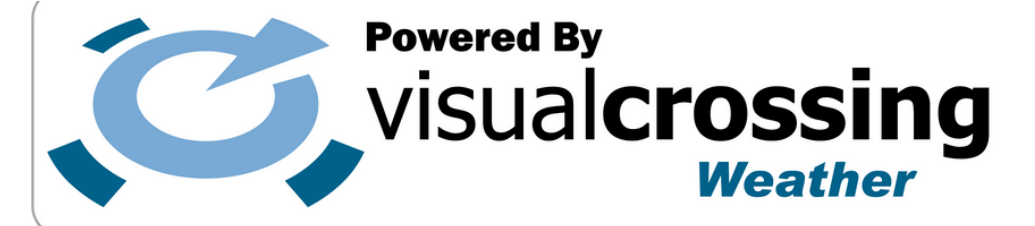
Solucion

Desarrollamos un modelo que, en base a las variables de temperatura, humedad, velocidad del viento, dirección del viento, presión y nubosidad, predice si hay o no hay lluvia.

Obtenemos datos de la api de crossing weather para predecir si lloverá o no.

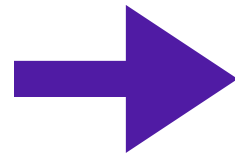
[¡R A LA APLICACION](#)

Herramientas Aplicadas



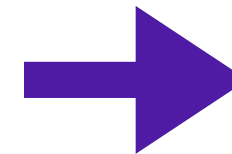
OBTENCION DE LOS DATOS

Los datos fueron obtenidos de Visual Crossing de Abril 01 hasta 20 de Mayo (1143 registros)



PREPROCESAMIENTO

Los datos se procesaron extrayendo la franja horaria, quitando precipitacion y obteniendo como objetivo si llovió o no y marcandolo como una variable binaria

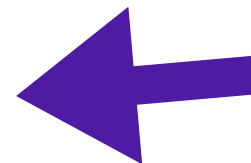


CONSTRUCCION RED BAYESIANA

Se creo una clase llamada `BayesianNetwork.py`, en esta tiene varios metodos el mas importante es el para determinar la probabilidad (`get_probability`) de un nodo discreto y `get_continuous_probability` que obtiene la probabilidad gaussiana para nodos continuos

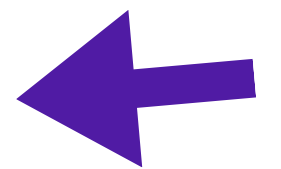
TUNING Y VALIDACION

Se usaron diferentes estructuras de la red y metodos mas avanzados como greedy search, random search y hill climb search para encontrar la estructura optima de la red.

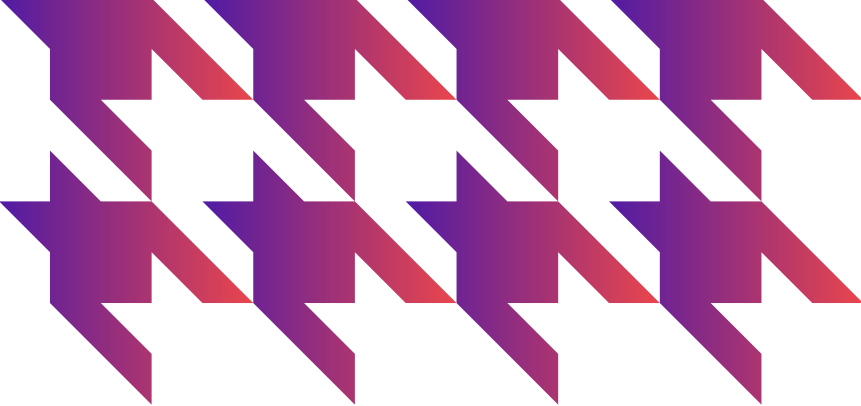


TESTEO

Se uso un conjunto de datos de entrenamiento 80% y de test balanceados de 20%. Con el de entrenamiento se determino las distribuciones y probabilidad y el de prueba el rendimiento con accuracy



Resultados



METRICAS DEL MODELO

Accuracy: 0.69

Precision: 0.68

Recall: 0.70

F1-score: 0.69

Clase	Prediccion Positiva	Prediccion Negativa
Real Positivo	19	9
Real Negativo	9	18

MEJOR ESTRUCTURA

Estructura	Algoritmo Usado	Accuracy
Dirección del Viento influye velocidad,	greedy search	0.6248
Solo Llueve	random search	0.5877
Dirección del Viento influye velocidad,	hill climb search	0.6248
Dirección del Viento influye velocidad,	geneticos	0.6248



Conclusiones

- La mejor red para este proyecto es la que influye la dirección del viento en su velocidad.
- El modelo predice de manera descente pero tiende mucho a dar falsos positivos ya que no tiene penalización por ello.

MUCHAS GRACIAS

- Dobitas, S. (6 de 04 de 2021). BBN: Bayesian Belief Networks — How to Build Them Effectively in Python. Obtenido de Medium: <https://medium.com/data-science/bbn-bayesian-belief-networks-how-to-build-them-effectively-in-python-6b7f93435bba>
- GEEKSFORGEEKS. (22 de 01 de 2025). Basic Understanding of Bayesian Belief Networks. Obtenido de GEEKSFORGEEKS: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw-cq5_MCNAXUsTjABHdniLOAQFnoECCAQBg&url=https%3A%2F%2Fwww.geeksforgeeks.org%2Fbasic-understanding-of-bayesian-belief-networks%2F&usg=AOvVaw1hqP92gXV0230esxsO-OO2&opi
- Gormley, M. (2023). HMMs + Bayesian Networks. Machine Learning Department, 10-301. Obtenido de <https://www.cs.cmu.edu/~mgormley/courses/10601-s23//slides/lecture20-bayesnet.pdf>